

BÀI GIẢNG
QUANG HỌC



NGUYỄN NHẬT KIM NGÂN
Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 1

GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

- 1.1. Cơ sở quang học sóng
- 1.2. Điều kiện giao thoa
- 1.3. Giao thoa qua 2 khe Young
- 1.4. Sự phân bố cường độ
- 1.5. Thay đổi pha do phản xạ
- 1.6. Giao thoa trên bản mỏng
- 1.7. Giao thoa trên nêm không khí
- 1.8. Vân tròn Newton



1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

1. Quang học sóng:

Quang học: Là ngành vật lý học nghiên cứu về bản chất, sự lan truyền và tương tác của ánh sáng với môi trường vật chất.

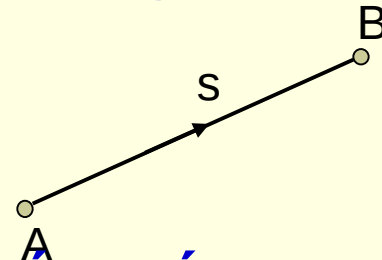
Quang học sóng: nghiên cứu về bản chất, sự lan truyền và tương tác của ánh sáng với môi trường vật chất dựa trên cơ sở tính chất sóng của á/s.

1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

2. Quang lộ:

Quang lộ của ánh sáng trong thời gian t là quãng đường ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian đó:

$$L = c.t$$



Trong môi trường đồng tính có chiết suất n , ta có:

$$c = n.v = n \frac{s}{t} \Rightarrow L = n.s = n.AB$$

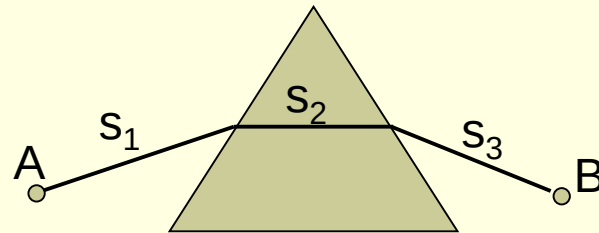
Vậy, quang lộ giữa hai điểm A , B bằng tích chiết suất của môi trường với độ dài quãng đường AB .

1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

2. Quang lộ:

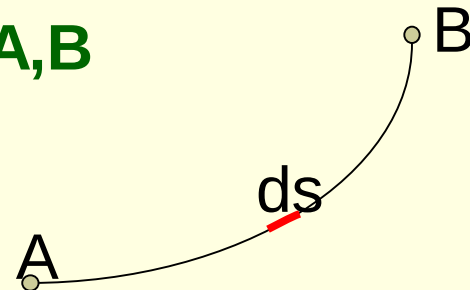
Nếu ánh sáng truyền từ A đến B qua nhiều môi trường có chiết suất $n_1, n_2, \dots$, với các quãng đường tương ứng là $s_1, s_2, \dots$, thì quang lộ:

$$L = \sum n_i s_i$$



Nếu môi trường có chiết suất thay đổi liên tục thì quang lộ giữa hai điểm A,B sẽ là:

$$L = \int_A^B n \cdot ds$$



1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

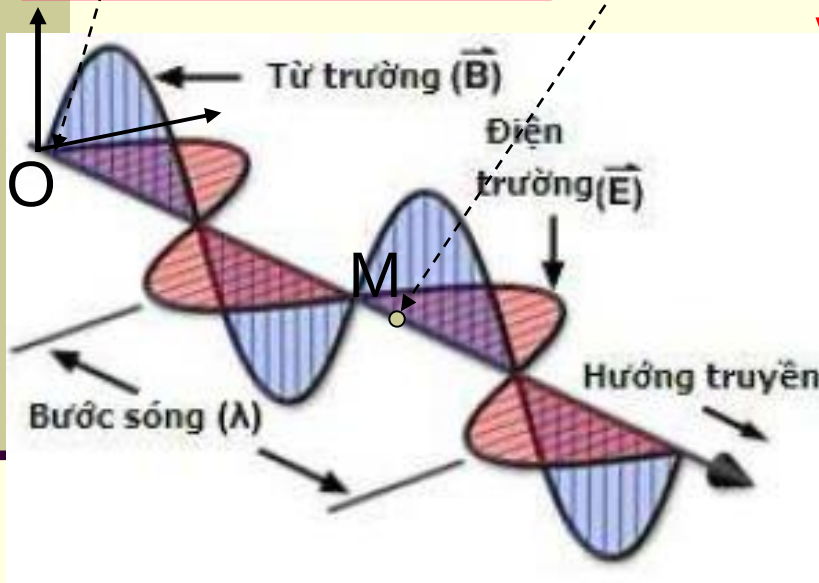
3. Hàm sóng

$$\vec{E}(0) = \vec{a} \sin(\omega t)$$

$$\vec{E}(M) = \vec{a} \sin\left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda}\right)$$

Với: $\lambda = cT$: bước sóng as trong chân không;

$L = n \cdot OM = c\tau$: quang lộ của as trên đoạn OM



Nhận Xét: Sóng tại M luôn trễ pha hơn sóng tại nguồn một lượng:

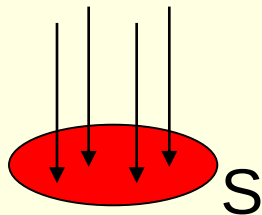
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi L}{\lambda}$$

1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

4. Cường độ ánh sáng

Cường độ sáng tại một điểm là một đại lượng có trị số bằng năng lượng as truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sáng trong một đơn vị thời gian (mật độ dòng quang năng).

Cường độ ánh sáng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng.

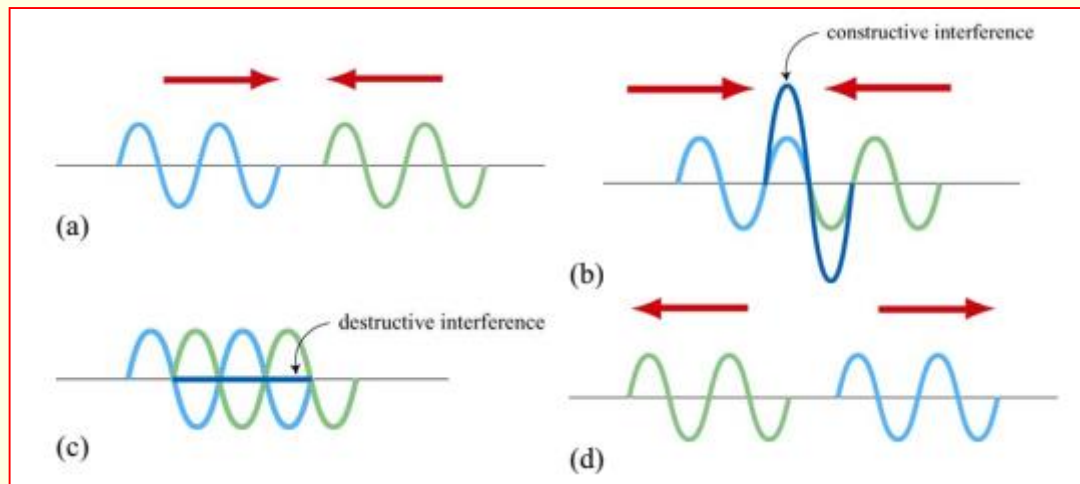


$$I = \frac{W}{St} = \frac{P}{S} \sim |\vec{E}|^2$$

1.1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG ÁS

5. Nguyên lý chồng chất ánh sáng

Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các sóng khác làm nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau các sóng ánh sáng vẫn truyền đi như cũ, còn tại những điểm gặp nhau, dao động sóng bằng tổng các dao động thành phần.



1.2. ĐIỀU KIỆN GIAO THOA ÁNH SÁNG

2 - Điều kiện có giao thoa

Giả sử có hai sóng tới tại M

$$X_1 = A_1 \cos\left(\omega_1 t - \frac{2\pi L_1}{\lambda}\right)$$

$$X_2 = A_2 \cos\left(\omega_2 t - \frac{2\pi L_2}{\lambda}\right)$$

Sóng tổng hợp tại M: $X = X_1 + X_2 = A \cos \varphi$

Trong đó: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

Hiệu pha:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)$$

1.2. ĐIỀU KIỆN GIAO THOA ÁNH SÁNG

2 - Điều kiện có giao thoa

a) Hiệu pha $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ không biến đổi theo thời gian



$$\omega_1 = \omega_2 = \omega$$



Hai sóng tới phải có cùng tần số

❖ Tại các điểm thoả mãn điều kiện $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = +1$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (L_1 - L_2) = 2k.\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_1 - L_2 = k\lambda$



GIAO THOA CỰC ĐẠI

1.2. ĐIỀU KIỆN GIAO THOA ÁNH SÁNG

2 - Điều kiện có giao thoa

❖ Tại các điểm thoả mãn điều kiện $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = (2k + 1).\pi$$

Hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_1 - L_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$



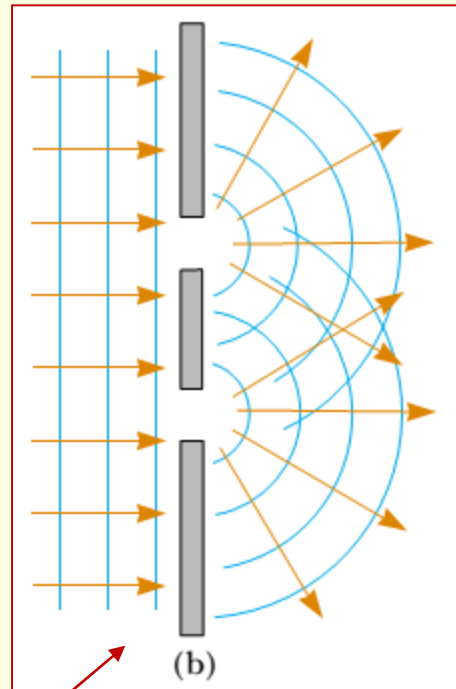
GIAO THOA CỰC TIỂU

Vậy: Để có giao thoa thì hai sóng phải có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

1.2. ĐIỀU KIỆN GIAO THOA ÁNH SÁNG

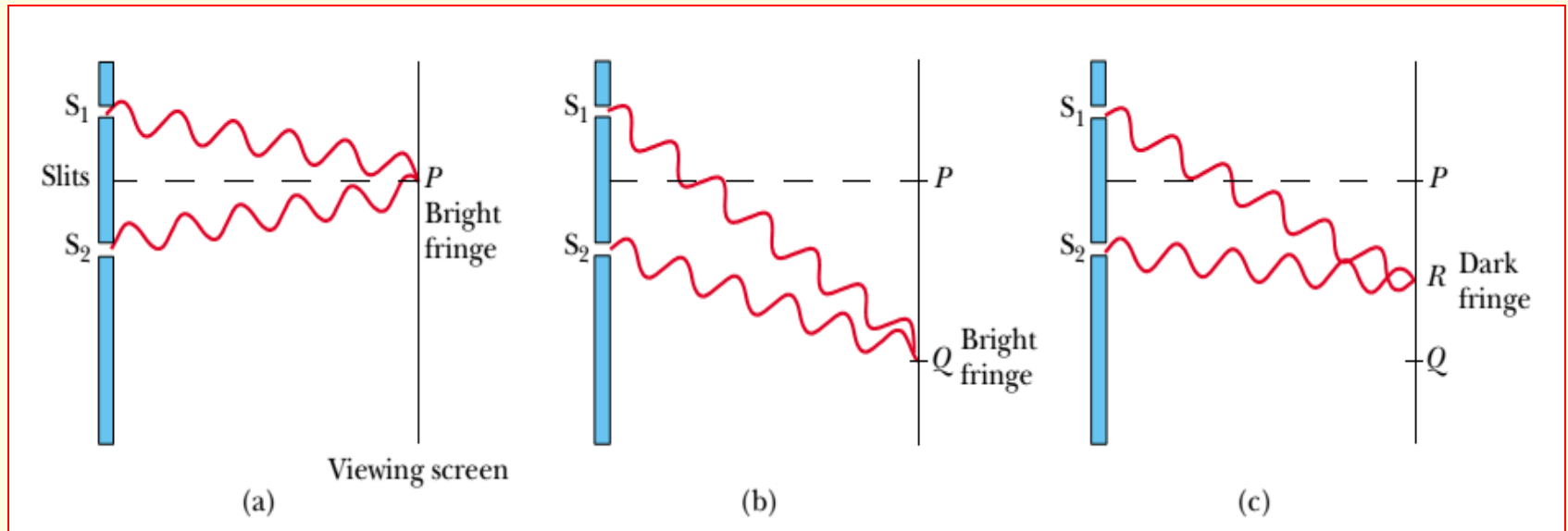
3 – Nguyên tắc tạo ra 2 sóng kết hợp: Tách sóng phát ra từ một nguồn duy nhất thành 2 sóng, sau đó lại cho chúng gặp nhau. (Hai nguồn riêng biệt thông thường không có tính kết hợp).

1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

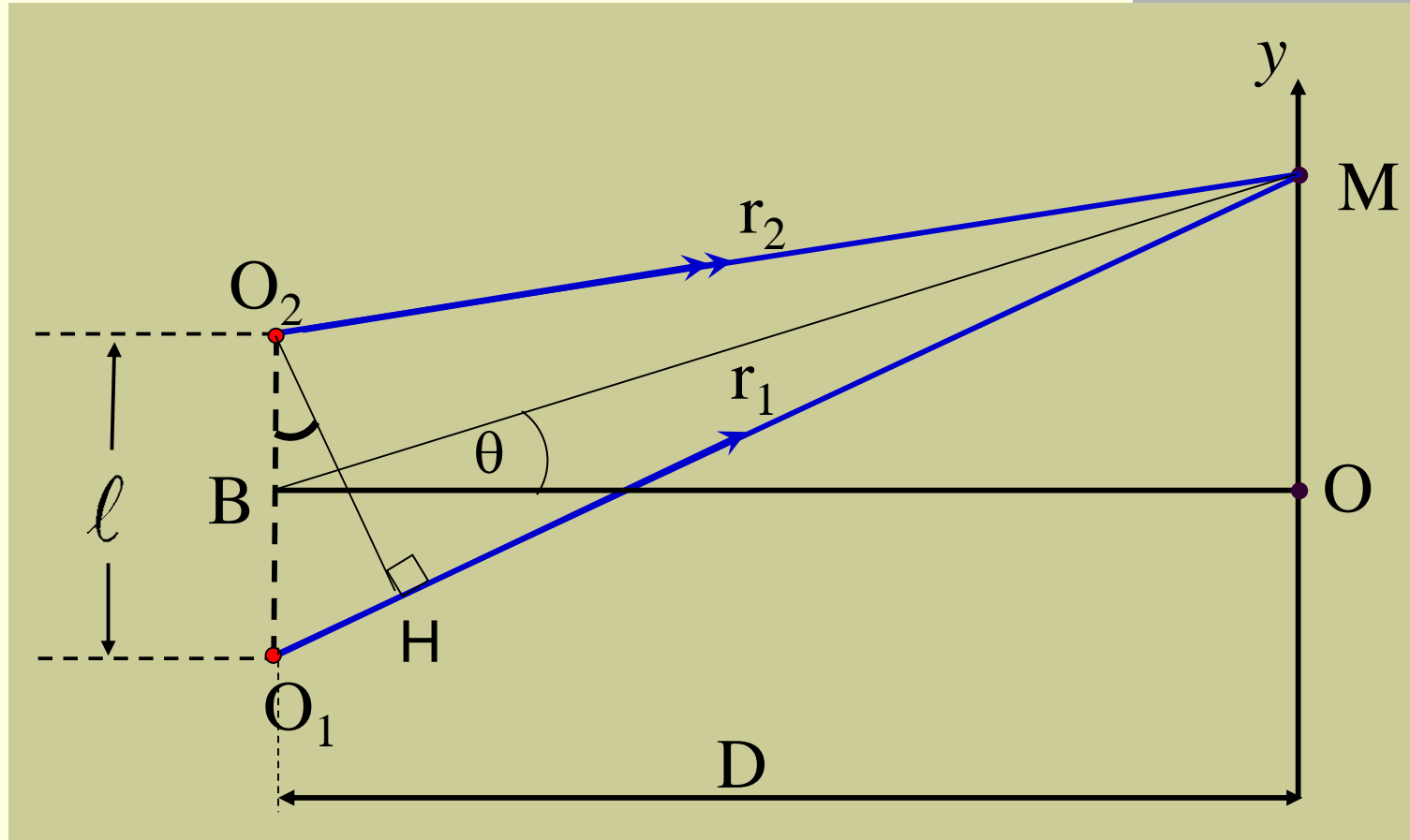


Có giao thoa giữa hai sóng

1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG



1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG



1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

1. Hiệu quang lộ giữa hai tia sáng

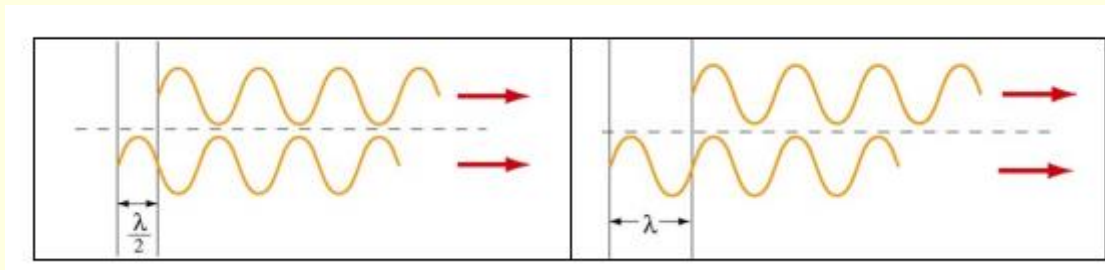
$$\Delta L = r_2 - r_1 = \ell \sin \theta \approx \ell \tan \theta = \ell \frac{y}{D}$$

2. Điều kiện có giao thoa cực đại tại M

$$\Delta L = \ell \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. Điều kiện có giao thoa cực tiểu tại M

$$\Delta L = \ell \sin \theta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

4. Vị trí vân sáng tại M

$$y_s = k \frac{\lambda D}{\ell} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

5. Vị trí vân tối tại M

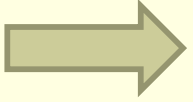
$$y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{\ell} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

6. Khoảng vân

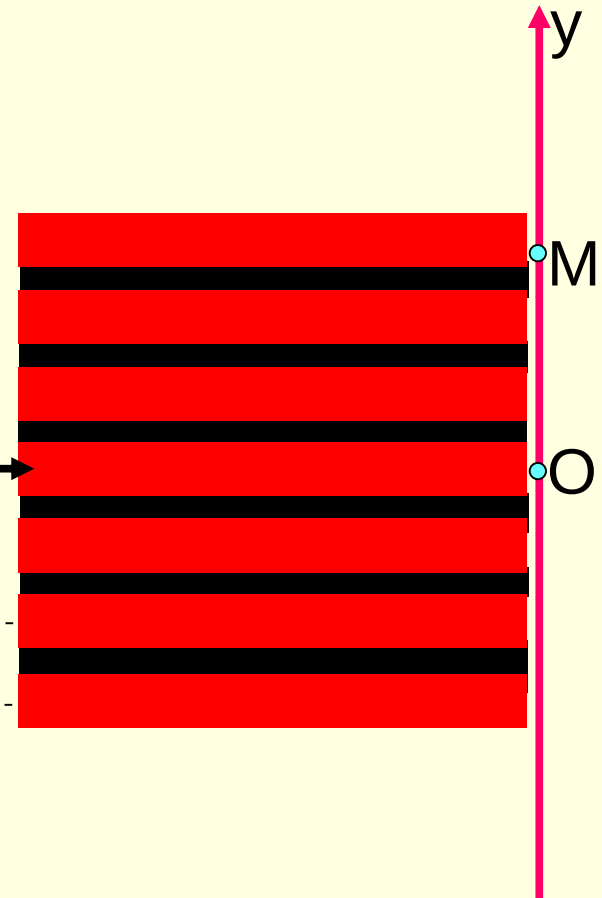
$$i = \frac{\lambda D}{\ell}$$

VSTT →

i


$$y_s = k.i$$

$$y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right)i$$



1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

Ví dụ 1: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, ta sắp xếp để có: $l = 0,150 \text{ mm}$; $D = 120 \text{ cm}$; $\lambda = 833 \text{ nm}$; $y = 2,00 \text{ cm}$

- a) Tính hiệu quang lộ giữa các tia từ 2 khe đến điểm P trên màn.
- b) Biểu diễn hiệu quang lộ theo λ
- c) Tại điểm P là vân sáng hay vân tối?

Đáp số: a) $\Delta L = 2,50 \mu\text{m}$; b) $\Delta L = 3 \lambda$; c) Vân sáng

1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

Ví dụ 2: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, khoảng cách giữa 2 khe $l = 0,320 \text{ mm}$. Một chùm ánh sáng tới có bước sóng 500 nm cho nền giao thoa quan sát được trên màn. Hỏi, kể cả vân sáng trung tâm, ta quan sát có bao nhiêu vân sáng trong khoảng góc $-45^\circ < \theta < +45^\circ$?

Đáp số: $N = 905$ vân

1.3. GIAO THOA QUA HAI KHE YOUNG

Ví dụ 3: Nguồn sáng phát ra 2 bước sóng $\lambda = 430 \text{ nm}$ và $\lambda' = 510 \text{ nm}$.

a) Tính khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 3 của 2 sóng.

b) Xác định vị trí trùng nhau của 2 sóng.

Cho: $D = 1,2 \text{ m}$ và $l = 20 \mu\text{m}$

Đáp số: a) $\Delta y = 1,44 \text{ cm}$; b) $y = 1,32 \text{ m}$

1.4. SỰ PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ GIAO THOA

Vector cường độ điện trường tại P:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Do cường độ ánh sáng tỉ lệ với bình phương vector cường độ điện trường nên:

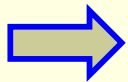
$$I \propto E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2(\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2)$$

Hay, cường độ as trung bình tại P:

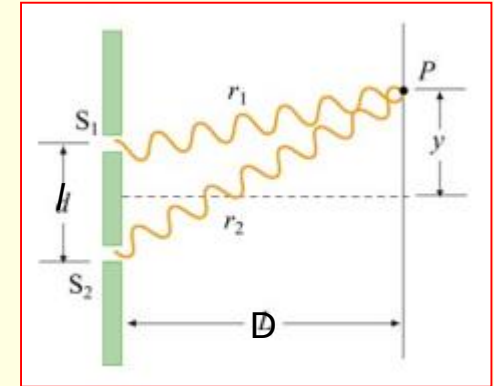
$$\bar{I} = \overline{E_1^2} + \overline{E_2^2} + 2\overline{(\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2)}$$

❑ Nếu nguồn sáng là **nguồn không kết hợp** thì:

$$\overline{(\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2)} = 0$$



$$\bar{I}_{\text{inc}} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$



Mô tả mối liên hệ
pha của 2 tia sáng

1.4. SỰ PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ GIAO THOA

□ Nếu nguồn sáng là **nguồn kết hợp** thì:

- Tại P là **cực đại giao thoa** khi $\vec{E}_1 = \vec{E}_2$

Hay: $\bar{I} = 4\bar{I}_1$

- Tại P là **cực tiểu giao thoa** khi $\vec{E}_1 = -\vec{E}_2$

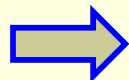
Hay: $\bar{I} = \bar{I}_1 - 2\bar{I}_1 + \bar{I}_1 = 0$

Bây giờ, ta giả sử:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_0 \sin \omega t \\ E_2 &= E_0 \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

□ Đối với giao thoa cực đại, $\Delta L = \lambda$, ứng với độ lệch pha $\varphi = 2\pi$. Khi đó:

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = \frac{\varphi}{2\pi}$$

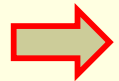


$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L = \frac{2\pi}{\lambda} \ell \sin \theta$$

1.4. SỰ PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ GIAO THOA

□ Giả sử tại P, E_1 và E_2 cùng chiều, thì:

$$E = E_1 + E_2 = E_0 [\sin \omega t + \sin(\omega t + \varphi)] = 2E_0 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$



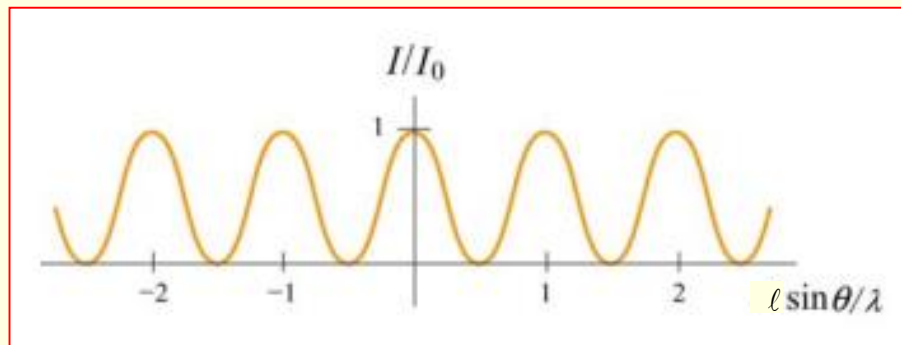
$$I \propto \overline{E^2} = 4E_0^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \overline{\sin^2\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)} = 2E_0^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

Hay:

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$



$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi \ell \sin \theta}{\lambda}\right)$$



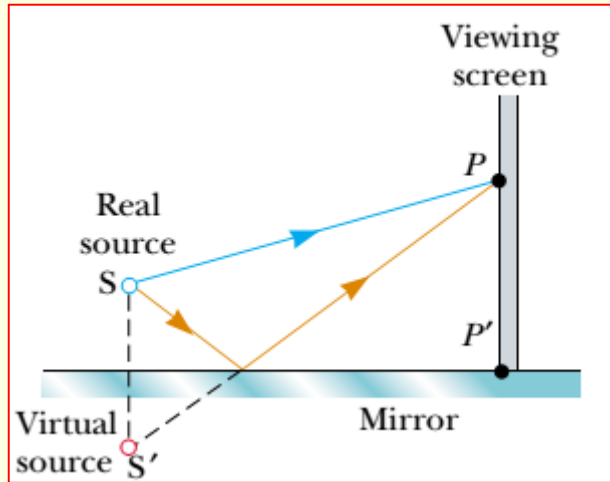
1.4. SỰ PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ GIAO THOA

Ví dụ 4: Biết cường độ sáng tại điểm P trên màn trong nền giao thoa qua 2 khe Young bằng 60% cường độ cực đại.

- a) Tính độ lệch pha nhỏ nhất giữa 2 tia sáng.
- b) Với kết quả câu a), tính hiệu quang lộ giữa 2 tia sáng. Biết bước sóng ánh sáng $\lambda = 500 \text{ nm}$.

Đáp số: a) $\varphi = 1,37 \text{ rad}$; b) $\Delta L = 109 \text{ nm}$

1.5. SỰ THAY ĐỔI PHA DO PHẢN XẠ



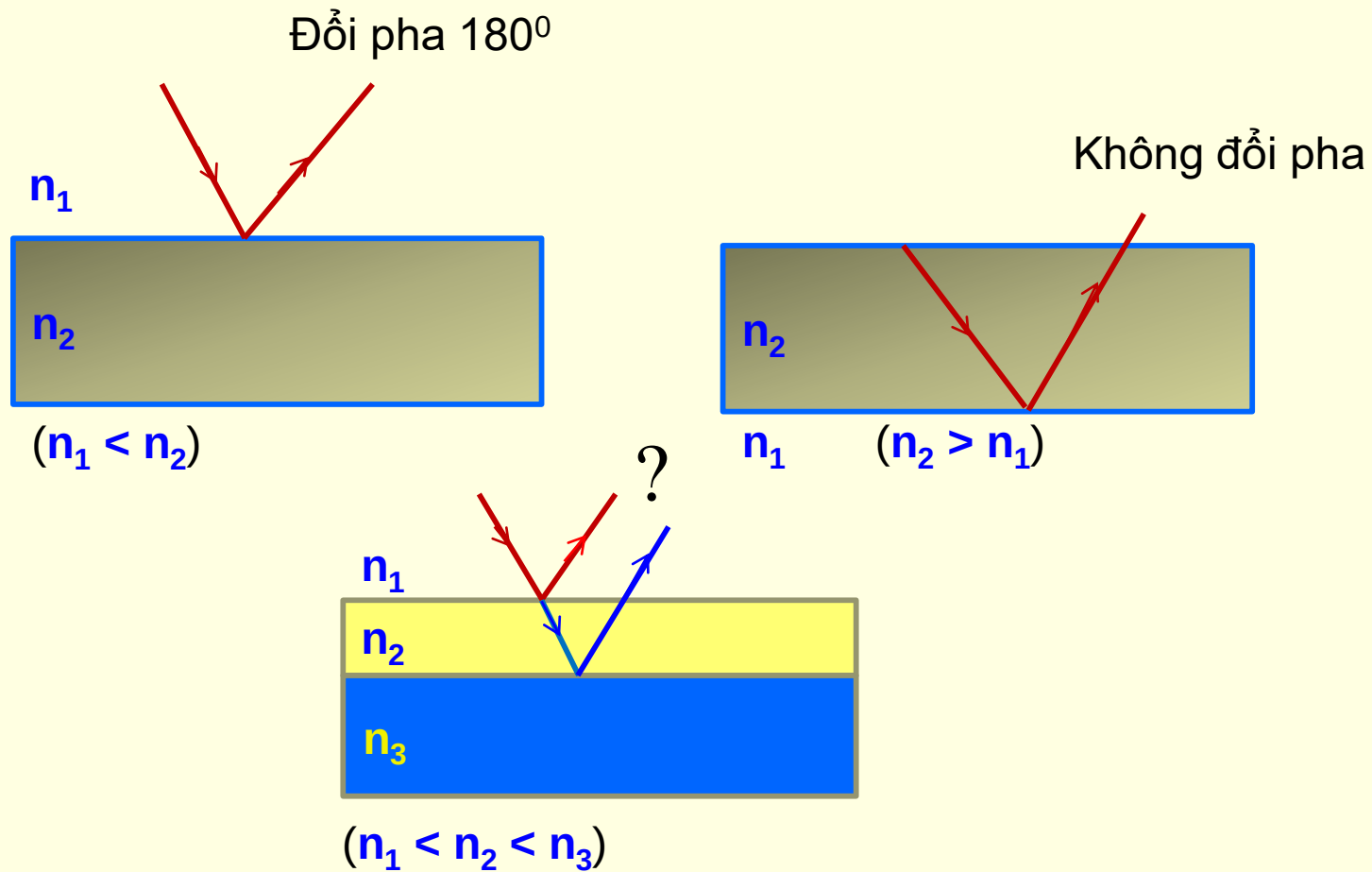
Gương Lloyd

Những điểm M mà lí thuyết dự đoán là sáng thì lại tối và ngược lại.

Điều này chứng tỏ: khi phản xạ tại gương, pha của sóng ánh sáng đã thay đổi một lượng π (quang lộ tăng thêm $\lambda/2$).

Lí thuyết chứng tỏ, chỉ khi ánh sáng phản xạ trên bề mặt môi trường có chiết suất lớn hơn môi trường tới thì tia phản xạ mới ngược pha với tia tới.

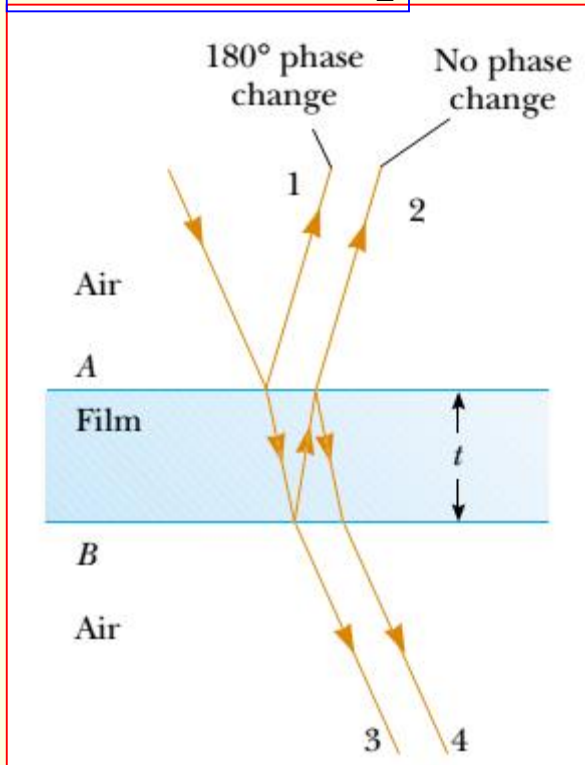
1.5. SỰ THAY ĐỔI PHA DO PHẢN XẠ



1.6. GIAO THOA VỚI BẢN MỎNG

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$



Trường hợp ánh sáng tới gần vuông góc với mặt phẳng:

- Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0 + \lambda/2$
- Quang lộ tia 2: $L_2 = L_0 + 2nt$

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2nt - \frac{\lambda}{2}$$

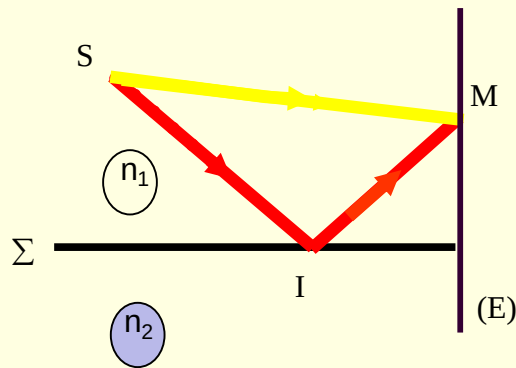
Điều kiện để có giao thoa cực đại:

$$2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Điều kiện để có giao thoa cực tiểu:

$$2nt = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

a) Định luật Lloyd về sự kéo dài quang lộ của tia sáng



Khi tia sáng phản xạ trên mặt phân cách từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì quang lộ tăng thêm $\lambda/2$: sự tăng nửa sóng (ngược lại quang lộ không tăng) :

$$L_1 = n_1 SM \text{ và } L_2 = n_1 SI + n_2 IM + \lambda/2$$

$(n_1 < n_2)$

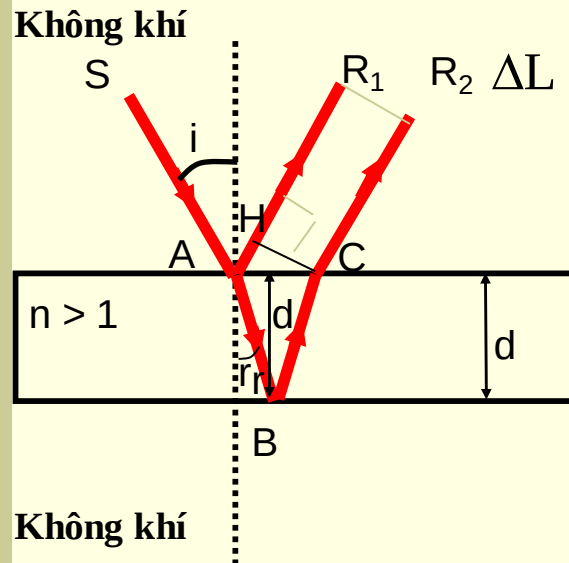
b) Giao thoa cho bởi bản mỏng trong suốt

Trường hợp 1

Hiệu quang lộ :

$$\Delta L = [SABCR_2] - [SAR_1 + \frac{\lambda}{2}] = (AB + BC)n - [AH + \frac{\lambda}{2}]$$

Theo hình vẽ :



$$AB = BC = \frac{d}{\cos r}; AH = 2d \tan r \sin i$$

Mà : $n \sin r = \sin i$

$$\Rightarrow \Delta L = 2dn \cos r - \frac{\lambda}{2}$$

Định
luật
snell

Nếu thay $\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

b) Giao thoa cho bởi bản mỏng trong suốt (tt)

Trường hợp 2

Hiệu quang lộ :

$$\Delta L = [SABCR_2 + \frac{\lambda}{2}] - [SAR_1 + \frac{\lambda}{2}] = (AB + BC)n - AH$$

Theo hình vẽ :

$$AB = BC = \frac{d}{\cos r}; AH = 2d \tan r \sin i$$

$$\text{Mà : } n \sin r = \sin i$$

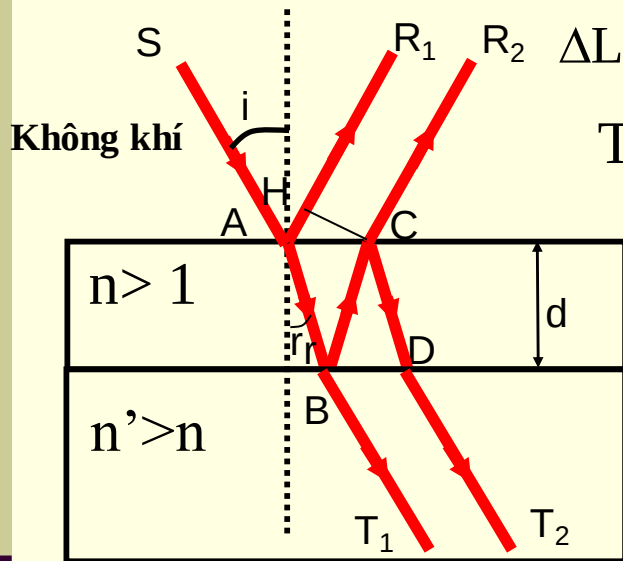


$$\Delta L = 2dn \cos r$$

$$\text{Nếu thay } \cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$$



$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$$



b) Giao thoa cho bởi bản mỏng trong suốt (tt)

Cực đại giao thoa

Trường hợp 1

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

Trường hợp 2

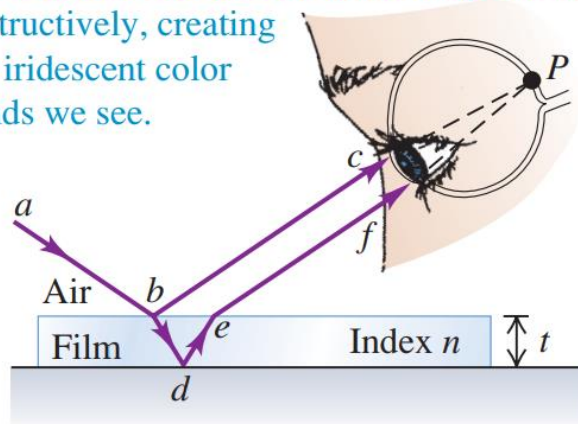
$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = k\lambda$$

Cực tiểu giao thoa

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

Some colors interfere constructively and others destructively, creating the iridescent color bands we see.



Interference between rays reflected from the two surfaces of a thin film



Soap bubbles on water. The colors are due to interference between light rays reflected from the front and back of the thin film of soap making up the bubble.

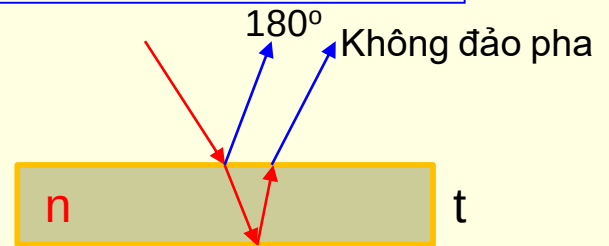


The rainbow fringes of an oil slick on water

1.6. GIAO THOA VỚI BẢN MỎNG

Ví dụ 5: Một bong bóng xà phòng (chiết suất $n = 1,33$) nổi trên không khí. Tính bước sóng của ánh sáng nhìn thấy để có phản xạ mạnh nhất. Biết bề dày của lớp bong bóng là 115 nm.

Đáp số: $\lambda = 611,8 \text{ nm}$



1.6. GIAO THOA VỚI BẢN MỎNG

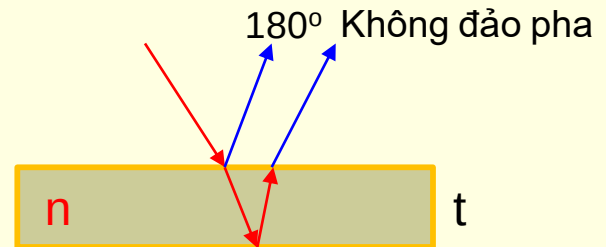
Ví dụ 6: Một lớp mỏng có chiết suất $n = 1,5$ bao quanh bởi không khí. Chiếu chùm sáng thẳng góc lên bề mặt lớp mỏng này. Phân tích các tia phản xạ cho thấy rằng các bước sóng 360 nm, 450 nm và 602 nm là các bước sóng còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

a) Tính bề dày của lớp mỏng.

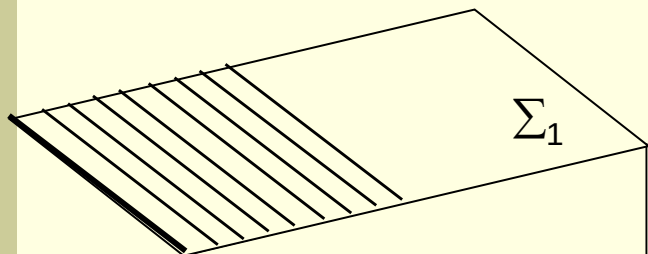
b) Tính các bước sóng ánh sáng nhìn thấy sáng nhất trong nền giao thoa do phản xạ.

c) Nếu lớp mỏng này nằm trên bản thủy tinh có chiết suất 1,6, hãy tính các bước sóng trong phổ ánh sáng nhìn thấy mà còn thiếu trong các ánh sáng phản xạ.

Đáp số: a) $t = 600$ nm; b) $\lambda = 720$ nm, 514,3 nm, 400 nm; c) $\lambda = 720$ nm, 514,3 nm, 400 nm



1.7. GIAO THOA VỚI NÊM KHÔNG KHÍ



- Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0$
- Quang lộ tia 2: $L_1 = L_0 + 2t + \lambda/2$

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2t + \frac{\lambda}{2}$$

Vị trí vân tối:

$$t = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2..)$$

Vị trí vân sáng:

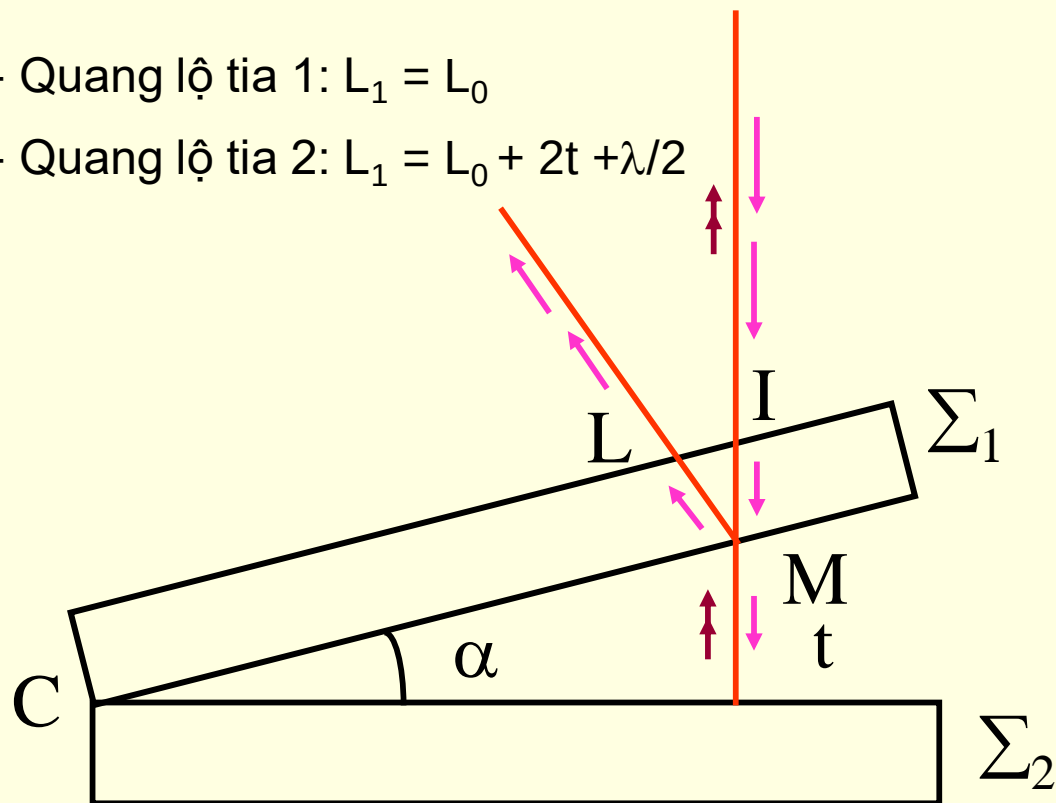
$$t = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4}$$

($k = 1, 2..$)

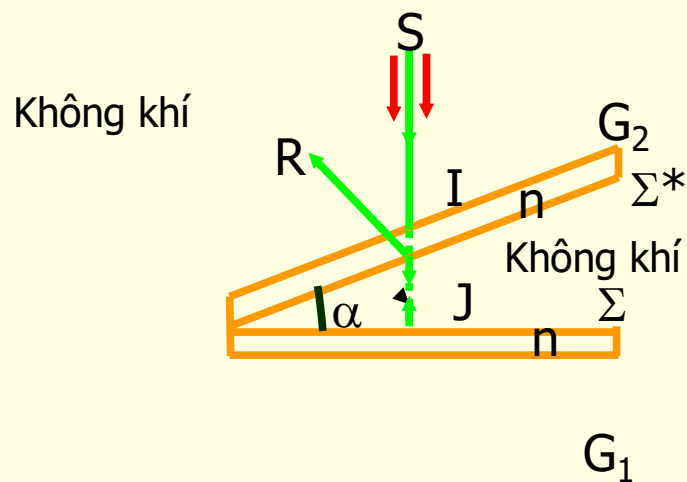
hoặc

$$t = k \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = (k + 1/2) \frac{\lambda}{2}$$

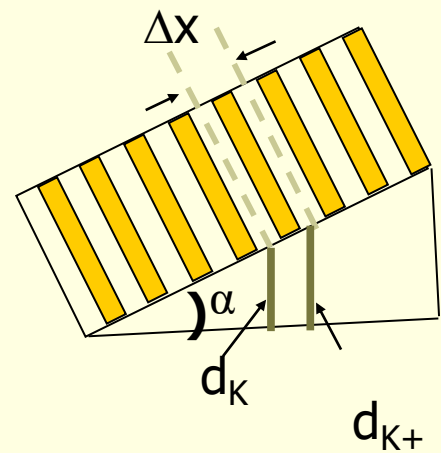
($k = 0, 1, 2..$)



Vân giao thoa cùng độ dày cho bởi 1 nêm không khí



Hình a



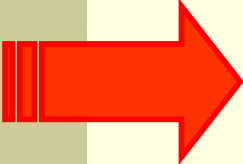
Hình b¹

a) Vân giao thoa cho bởi một nêm không khí (tt)

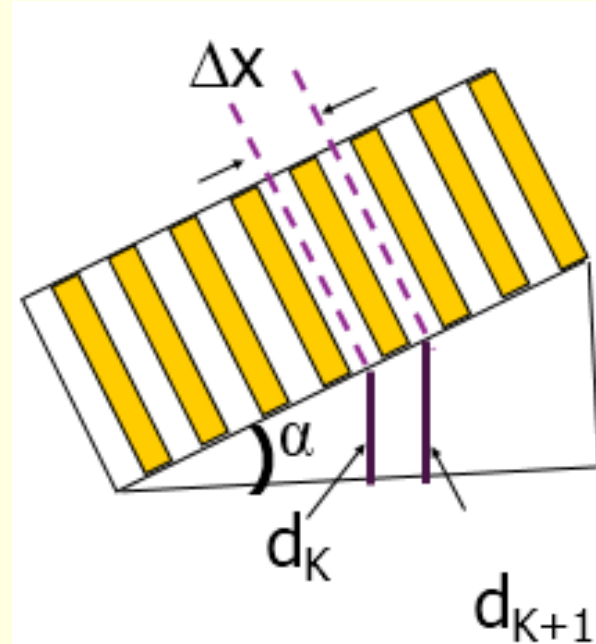
Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$

Những điểm tối thỏa mãn công thức:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$


$$d = k \frac{\lambda}{2}; \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha}$$

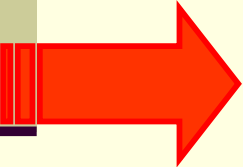


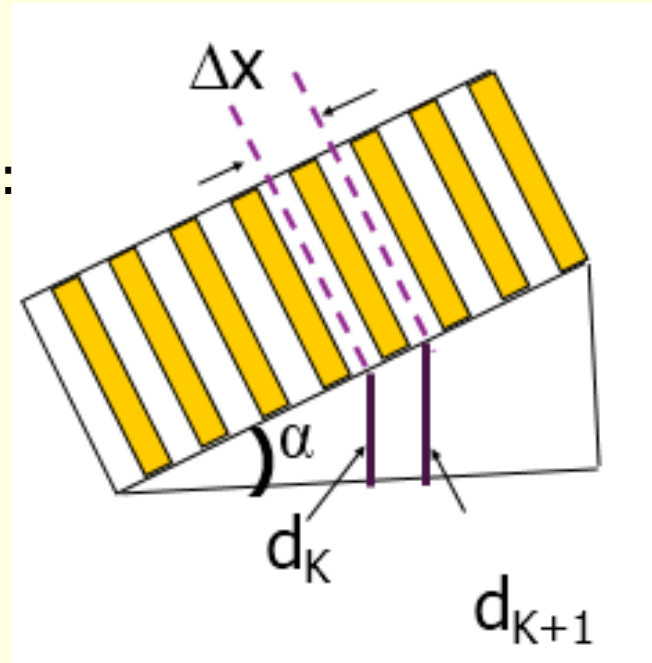
a) Vân giao thoa cho bởi một nêm không khí (tt)

Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$

Những điểm sáng thỏa mãn công thức:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$


$$d = \frac{(k - \frac{1}{2})\lambda}{2}; \quad k = 1, 2, 3, \dots$$



1.7. GIAO THOA VỚI NÊM KHÔNG KHÍ

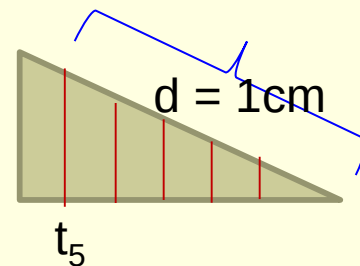
Ví dụ 7: Một nêm không khí mỏng được tạo ra bằng việc đặt một miếng giấy nhỏ chêm giữa các mép của hai bản thủy tinh phẳng. Chiều ánh sáng có bước sóng 700 nm thẳng góc với bản thủy tinh, các vân giao thoa quan sát được bởi các tia phản xạ.

a) Tính góc của nêm. Biết trên mỗi cm quan sát được 5 vân tối liên tiếp (không kể vân tối tại mép).

b) Tính khoảng cách giữa bề dày cho vân sáng bậc 5 và vân tối bậc 3.

c) Tại vị trí cách mép nêm có bề dày $t = 2625$ nm, ta quan sát thấy vân sáng hay vân tối? Bậc mấy?

Đáp số: a) $\alpha = 1,75 \cdot 10^{-4}$ rad, b) $\Delta t = 525$ nm, c) Vân sáng bậc 8



1.7. VÂN TRÒN NEWTON

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2t + \frac{\lambda}{2}$$

- Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0$
- Quang lộ tia 2: $L_1 = L_0 + 2t + \lambda/2$

Vị trí vân tối:

$$t = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Vị trí vân sáng:

$$t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Bán kính vân tối thứ k

$$r_k^2 = R^2 - (R - t_k)^2 \approx 2Rt_k$$

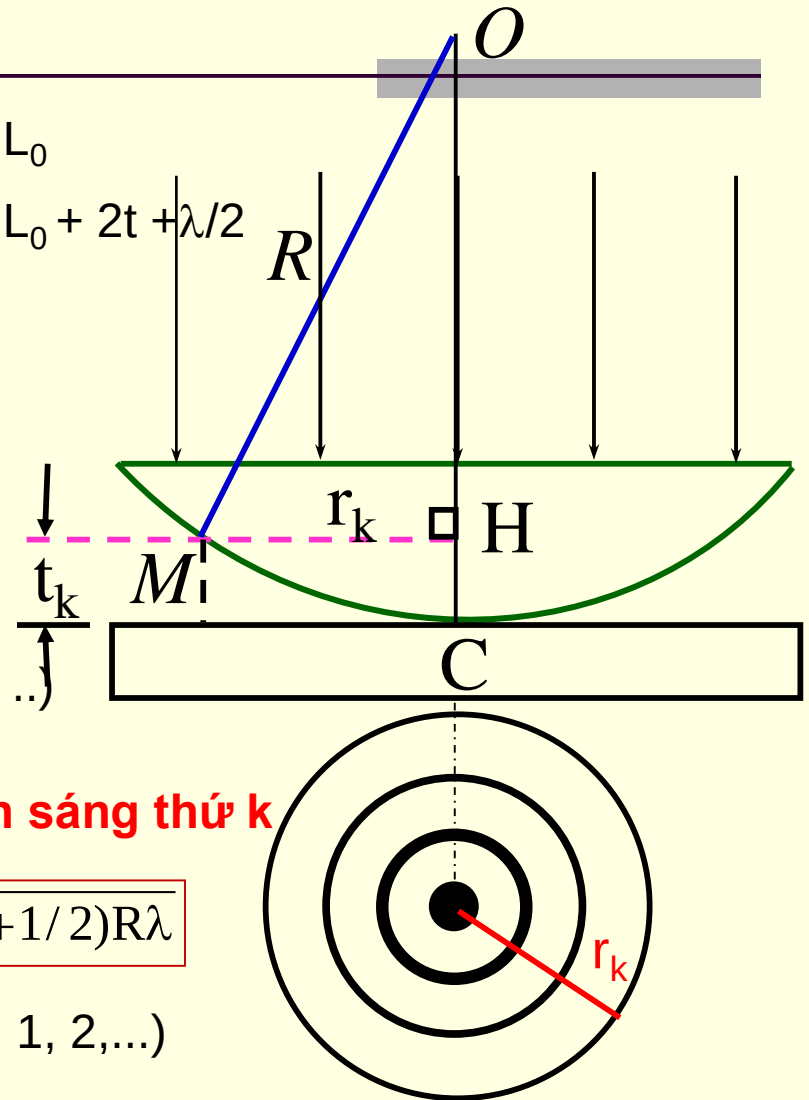


$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

Bán kính vân sáng thứ k

$$r_k = \sqrt{(k + 1/2)R\lambda}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$



Vân tròn Newton

Trong tam giác vuông OMH:

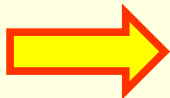
$$R^2 = (R - d_k)^2 + \rho_k^2$$

$$\rho_k^2 = d_k (2R - d_k)$$

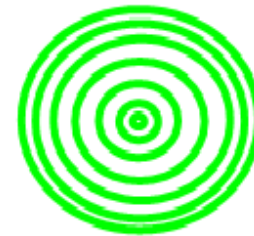
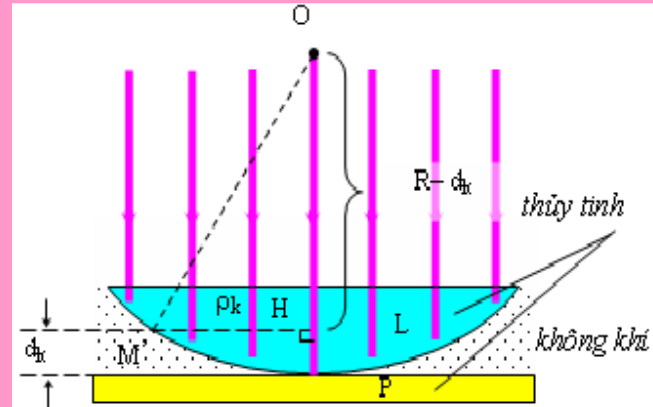
$$d_k \approx \frac{\rho_k^2}{2R}$$

Các vân tối thỏa mãn điều kiện

$$\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$



$$\rho_k = \sqrt{\lambda \cdot k \cdot R}$$



Hình : Vân tròn Newton

Vân tròn Newton (tt)

Trong tam giác vuông OMH:

$$R^2 = (R - d_k)^2 + \rho_k^2$$

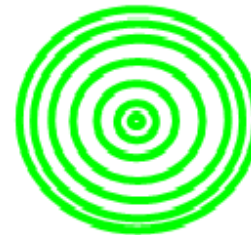
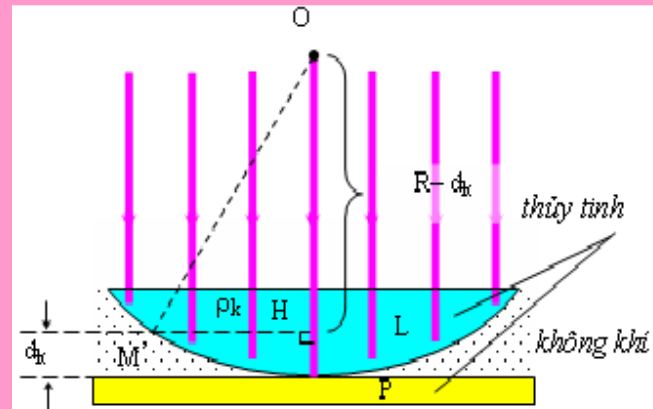
$$\rho_k^2 = d_k (2R - d_k)$$

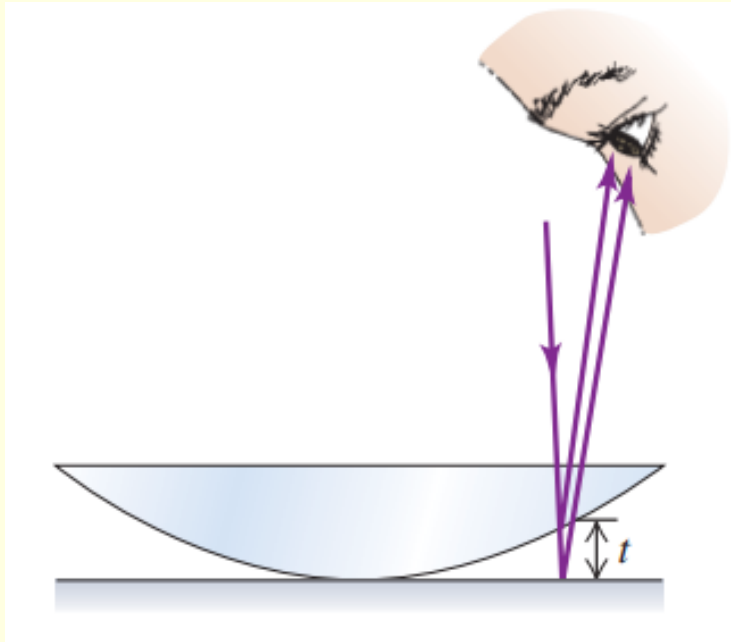
$$d_k \approx \frac{\rho_k^2}{2R}$$

Các vân sáng thoả mãn điều kiện

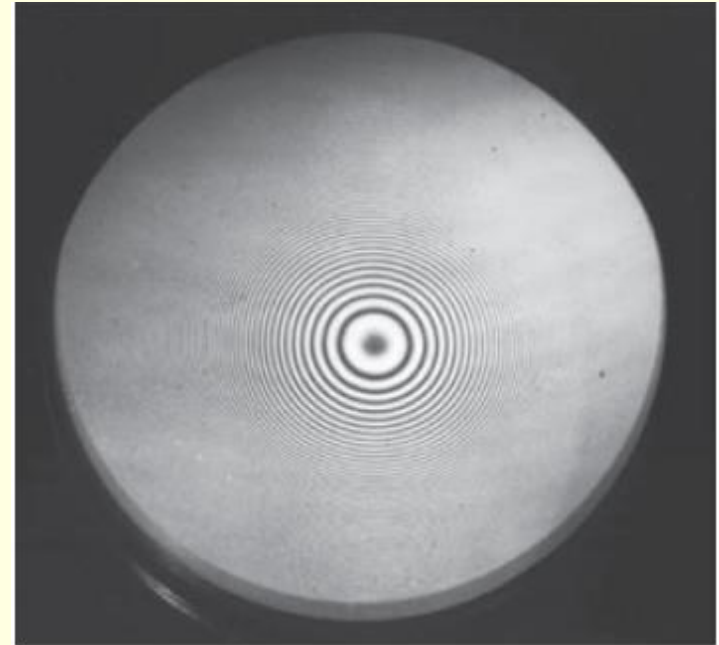
$$\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\rho_k = \sqrt{(k - 1/2) \cdot \lambda \cdot R}$$





(a) A convex lens in contact with a glass plane



(b) Newton's rings: circular interference fringes

1.7. VÂN TRÒN NEWTON

Ví dụ 8: Một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi có bán kính cong 2 m nằm trên bản thủy tinh phẳng sao cho mặt lồi tiếp xúc với bản phẳng. Chiếu ánh sáng có bước sóng 520 nm lên thẳng góc với thấu kính. Chiết suất của thấu kính và bản phẳng là 1,60. Tính bán kính vân sáng thứ nhất và thứ hai trong nền giao thoa từ các tia phản xạ.

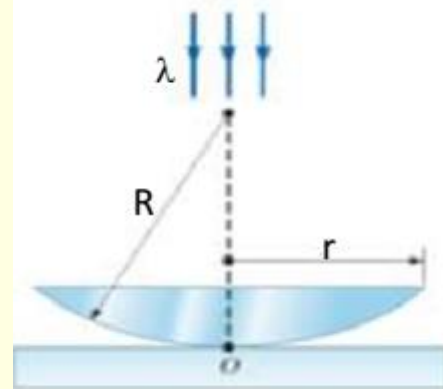
Đáp số: $r_1 = 0,72 \text{ mm}$; $r_2 = 1,25 \text{ mm}$

1.7. VÂN TRÒN NEWTON

Ví dụ 9: Một thí nghiệm vân tròn Newton gồm một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi (chiết suất $n = 1,5$), bán kính $r = 5 \text{ cm}$, đặt trên một bản thủy tinh phẳng như hình 2.2. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 650 nm thẳng góc với thấu kính, ta quan sát thấy có 55 vân sáng, trong đó có một vân nằm tại mép của thấu kính.

Tính bán kính cong R của thấu kính.

Đáp số: $R = 70,6 \text{ m}$



Hình 2.2

BÀI TẬP ÔN

1. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng nhìn thấy có 2 bước sóng $\lambda_1 = 430 \text{ nm}$ và $\lambda_2 = 510 \text{ nm}$. Nguồn sáng này được chiếu qua 2 khe Young cách nhau $l = 0,025 \text{ mm}$. Nền giao thoa quan sát được trên màn, đặt cách 2 khe $D = 1,5 \text{ m}$.

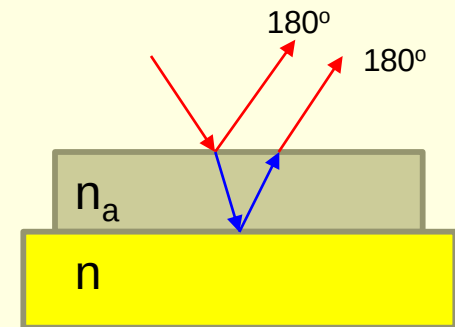
- a) Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 của hai bước sóng trên.
- b) Xác định vị trí mà vân sáng của 2 sóng trùng nhau gần vân trung tâm nhất.

Đáp số: a) $\Delta y = 1,44 \text{ cm}$; b) $y = 1,32 \text{ m}$

BÀI TẬP ÔN

2. Một lớp rượu mỏng (chiết suất $n_a = 1,36$) nằm trên bản thủy tinh phẳng (chiết suất $n = 1,52$). Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi được lên thẳng góc với lớp rượu thì ánh sáng phản xạ là một cực tiểu đối với ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 512 \text{ nm}$, và là cực đại đối với ánh sáng có bước sóng $\lambda_2 = 640 \text{ nm}$. Tính bề dày của lớp rượu.

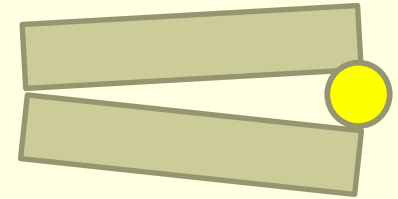
Đáp số: $t = 471 \text{ nm}$



BÀI TẬP ÔN

3. Chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào hai bản thủy tinh theo phương thẳng đứng. Mỗi bản thủy tinh có chiều dài 22 cm, hai đầu chạm vào nhau, đầu còn lại của hai bản được chêm bằng một sợi dây có bán kính 0,025 mm. Có bao nhiêu vân sáng xuất hiện dọc theo chiều dài của hai bản?

Đáp số: $N = 167$



BÀI TẬP ÔN

4. Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Lan phủ một lớp mỏng vật liệu polymer, dày $t = 500 \text{ nm}$, chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên lớp vật liệu polymer, các bạn sinh viên đoán xem:

- a) Lan nhìn thấy ánh sáng màu gì?
- b) Lan không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Màu	Bước sóng
Đỏ	640 nm - 760 nm
Da cam	590 nm - 650 nm
Vàng	570 nm - 600 nm
Lục	500 nm - 575 nm
Lam	450 nm - 510 nm
Chàm	430 nm - 460 nm
Tím	380 nm - 440 nm

Vậy Lan nhìn thấy màu **đỏ** và màu **lam**

Vậy Lan KHÔNG nhìn thấy màu **VÀNG** và màu **TÍM**

